

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG LÊN MEN GIẤM



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng lên men giấm:



- Đặc điểm phản ứng:

- Đây là phản ứng oxi hóa ethylic alcohol loãng bằng oxygen không khí dưới tác dụng của vi khuẩn acetic (*Acetobacter*).
- Nhiệt độ thích hợp cho quá trình lên men giấm là khoảng 25°C đến 30°C và cần cung cấp đầy đủ không khí (thoáng khí).

- Công thức tính độ cồn và khối lượng:

$$\text{Độ cồn } (^\circ) = \frac{V_{\text{rượu nguyên chất}}}{V_{\text{dung dịch rượu}}} \times 100.$$

- Khối lượng chất: $m = D \times V$ (với ethylic alcohol nguyên chất $D = 0,8 \text{ g/mL}$).

$$\text{Khối lượng giấm ăn } a\%: m_{\text{dd giấm}} = \frac{m_{\text{acid acetic}}}{a\%} \times 100\%.$$

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Khi để các loại rượu có độ cồn thấp (như rượu vang, rượu mơ, rượu sâm panh,...) tiếp xúc với không khí trong một thời gian dài, chúng thường bị chua. Hãy viết phương trình hóa học và giải thích hiện tượng này.

Ví dụ 2

Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch ethylic alcohol loãng. Hãy tính khối lượng dung dịch giấm ăn 5% thu được khi lên men 100 lít ethylic alcohol 4°. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%, khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/mL.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Giấm ăn không chỉ là gia vị mà còn là chất bảo quản thực phẩm tự nhiên từ hàng ngàn năm trước. Nồng độ acetic acid trong giấm ăn dùng làm bếp thường dao động từ 2% đến 5%. Nếu nồng độ quá cao có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, nhưng nồng độ này vừa đủ để ức chế hầu hết vi khuẩn gây ôi thiu.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Acetic acid được điều chế bằng phương pháp lên men giấm từ chất nào dưới đây?

- a) C_2H_5OH . b) CH_3OH .
c) H_2CO_3 . d) $HCOOH$.

Câu hỏi 2

Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình lên men giấm từ ethylic alcohol là

- a) $0-10^{\circ}C$. b) $25-30^{\circ}C$.
c) $50-60^{\circ}C$. d) $100-120^{\circ}C$.

Câu hỏi 3

Lên men 1 lít rượu 46° ($D = 0,8 \text{ g/mL}$, hiệu suất 100%) thu được giấm ăn. Khối lượng acetic acid thu được là

- a) 240 gam. b) 280 gam.
c) 400 gam. d) 480 gam.

(Độ cồn 46° nghĩa là 100 mL dung dịch chứa 46 mL rượu)

Câu hỏi 4

Tại sao lên men rượu cần ủ kín còn lên men giấm lại cần để thoáng khí?

- a) Vì lên men giấm cần khí CO_2 .
b) Vì lên men giấm cần khí O_2 .
c) Vì vi khuẩn giấm cần bóng tối.
d) Vì men rượu cần khí O_2 .

Câu hỏi 5

Lên men 4,6 gam rượu thu được acid acetic. Để trung hòa lượng acid thu được cần dùng 95 mL dung dịch NaOH 1M. Hiệu suất phản ứng lên men giấm là

- a) 70%. b) 60%.
c) 85%. d) 95%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Rượu vang khi mở nút chai nếu không uống hết và để lâu ngoài không khí sẽ nhanh chóng biến thành giấm vang do vi khuẩn lên men tự nhiên. Để ngăn cản quá trình này, các chai rượu chưa uống hết phải được hút chân không hoặc đậy thật kín để loại bỏ khí oxygen.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Từ 180 gam glucose, lên men rượu thu được rượu X ($H = 80\%$). Lấy 0,1 lượng rượu thu được lên men giấm. Để trung hòa hỗn hợp sau phản ứng cần 720 mL dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất lên men giấm là

- a) 70%. b) 65%.
c) 85%. d) 90%.

Câu hỏi 7

Lên men 1 lít rượu 90° ($D = 0,8$ g/mL, hiệu suất 80%). Khối lượng acetic acid có trong giấm thu được là

- a) 541,1 gam. b) 651,32 gam.
c) 939,13 gam. d) 751,3 gam.

Câu hỏi 8

Lên men 1 lít rượu 46° ($D = 0,8$ g/mL). Cho toàn bộ lượng giấm thu được phản ứng với dung dịch NaHCO_3 dư thu được 185,925 lít CO_2 (đkc). Hiệu suất lên men giấm là

- a) 70,5%. b) 93,75%.
c) 85%. d) 95%.

Câu hỏi 9

Sản xuất giấm ăn từ 16,875 tấn bột sắn chứa 90% tinh bột. Sau cả quá trình với hiệu suất 80%, thu được 200 tấn dung dịch giấm ăn $a\%$. Giá trị của a là

- a) 9. b) 18.
c) 4,5. d) 2,25.

Câu hỏi 10

Trong công nghiệp sản xuất giấm ăn, để tăng tốc độ phản ứng oxi hóa rượu, người ta thường sục liên tục khí nào?

- a) Oxygen. b) Carbon dioxide.
c) Nitrogen. d) Hydrogen.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Giấm táo (apple cider vinegar) được chế biến bằng cách nghiền nát táo tươi để ép lấy nước, sau đó tiến hành quá trình lên men kép: đầu tiên là lên men chuyển đường thành ethanol (rượu táo), sau đó vi khuẩn chuyển hóa rượu táo thành acetic acid để cho ra thành phẩm giấm táo có lợi cho sức khỏe.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng lên men giấm từ ethylic alcohol. Nêu rõ các điều kiện cần thiết về nhiệt độ, chất xúc tác và môi trường để phản ứng có thể xảy ra đạt hiệu suất cao.

Câu hỏi vận dụng 12

Một hộ gia đình tiến hành lên men 20 lít rượu 8° ($D_{\text{rượu}} = 0,8 \text{ g/mL}$) để làm giấm ăn 4%. Tính khối lượng dung dịch giấm ăn thu được biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men giấm đạt 75%.

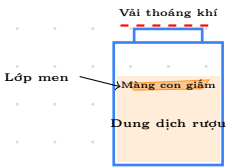
Câu hỏi vận dụng 13

Giấm ăn được sử dụng rất nhiều để làm sạch các vết cặn bám màu trắng ở đáy phích nước, ấm đun nước hoặc vòi rửa bát. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng trên và viết phương trình hóa học minh họa.

🔗 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Quy trình lên men giấm thủ công:

Trong đời sống, người ta thường dùng chuối chín, dứa hoặc nước dứa pha loãng phối trộn với rượu nhạt, sau đó cho thêm "con giấm" (màng sinh học chứa vi khuẩn acetic) rồi đậy bằng vải mỏng để thoáng khí. Sau khoảng 2–3 tuần sẽ thu được giấm ăn thơm ngon.



Mô hình bình lên men giấm

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN